TUGAS PENDAHULUAN
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

MODUL 09

[STATE MANAGEMENT]



Disusun Oleh :

Quratu Ayun Defaren / 103122400064

SE-08-02

Asisten Praktikum :

Abu Abdirrahman Humaid Al-Atsary
Aflah Rizkyadhafin Nurfikri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

TUGAS PENDAHULUAN MODUL 09

Source code

controllers/penjumlahan_controller.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';
import '../models/penjumlahan.dart';

class PenjumlahanController extends GetxController {
  // Form & input
  final formKey = GlobalKey<FormState>();
  final angka1Controller = TextEditingController();
  final angka2Controller = TextEditingController();

  // State reaktif
  final Rxn<Penjumlahan> data = Rxn<Penjumlahan>();
  final RxInt jumlahPerhitungan = 0.obs;

  void hitung() {
    // Validasi ditulis di masing-masing TextFormField
(home_page.dart)
    if (!formKey.currentState!.validate()) return;

    final a = double.parse(angka1Controller.text.trim());
    final b = double.parse(angka2Controller.text.trim());

    data.value = Penjumlahan(angka1: a, angka2: b, hasil: a + b);
    jumlahPerhitungan.value++;

    final p = data.value!;
    Get.snackbar(
      'Berhasil',
      'Proses penjumlahan berhasil dilakukan '
          '(${p.angka1Text} + ${p.angka2Text} = ${p.hasilText})',
      snackPosition: SnackPosition.BOTTOM,
      backgroundColor: Colors.green.shade100,
      margin: const EdgeInsets.all(12),
    );
  }

  @override
  void onClose() {
    angka1Controller.dispose();
    angka2Controller.dispose();
```

```
    super.onClose();
  }
}
```

models/penjumlahan.dart

```
class Penjumlahan {
  final double angka1;
  final double angka2;
  final double hasil;

  Penjumlahan({
    required this.angka1,
    required this.angka2,
    required this.hasil,
  });

  /// Tampilkan angka tanpa ".0" jika bilangan bulat (3.0 -> "3")
  static String format(double nilai) {
    return nilai == nilai.truncateToDouble()
        ? nilai.toInt().toString()
        : nilai.toString();
  }

  String get angka1Text => format(angka1);
  String get angka2Text => format(angka2);
  String get hasilText => format(hasil);
}
```

pages/detail_page.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';
import '../controllers/penjumlahan_controller.dart';

class DetailPage extends StatelessWidget {
  const DetailPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Dependency Injection: ambil controller yang sudah terdaftar
    final controller = Get.find<PenjumlahanController>();

    return Scaffold(
```

```
      appBar: AppBar(title: const Text('Detail Penjumlahan')),
      body: Center(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          child: Obx(() {
            final data = controller.data.value;
            return Column(
              mainAxisSize: MainAxisSize.min,
              children: [
                if (data == null)
                  const Text('Belum ada data')
                else
                  Card(
                    child: Padding(
                      padding: const EdgeInsets.all(16),
                      child: Column(
                        crossAxisAlignment:
CrossAxisAlignment.start,
                        children: [
                          Text('Angka Pertama :
${data.angka1Text}'),
                          const SizedBox(height: 8),
                          Text('Angka Kedua :
${data.angka2Text}'),
                          const Divider(height: 24),
                          Text(
                            'Hasil Penjumlahan :
${data.hasilText}',
                            style: const TextStyle(
                              fontSize: 16,
                              fontWeight: FontWeight.bold,
                              color: Colors.blue,
                            ),
                          ),
                        ],
                      ),
                    ),
                  ),
                const SizedBox(height: 12),
                FilledButton.tonal(
                  onPressed: () => Get.back(),
                  child: const Text('Kembali'),
                ),
              ],
            );
```

```
          }),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

pages/home_page.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';
import '../controllers/penjumlahan_controller.dart';
import 'detail_page.dart';

class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});

  String? _validasiAngka(String? value) {
    if (value == null || value.trim().isEmpty) {
      return 'Angka tidak boleh kosong';
    }
    if (double.tryParse(value.trim()) == null) {
      return 'Masukkan angka yang valid';
    }
    return null;
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // Dependency Injection: daftarkan controller
    final controller = Get.put(PenjumlahanController());

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Kalkulator Penjumlahan')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Form(
          key: controller.formKey,
          child: Column(
            children: [
              TextFormField(
                controller: controller.angka1Controller,
                keyboardType: const
TextInputType.numberWithOptions(
```

```
                    decimal: true, signed: true),
                decoration: const InputDecoration(
                  labelText: 'Masukkan Angka Pertama',
                  border: OutlineInputBorder(),
                ),
                validator: _validasiAngka,
              ),
              const SizedBox(height: 12),
              TextFormField(
                controller: controller.angka2Controller,
                keyboardType: const
TextInputType.numberWithOptions(
                    decimal: true, signed: true),
                decoration: const InputDecoration(
                  labelText: 'Masukkan Angka Kedua',
                  border: OutlineInputBorder(),
                ),
                validator: _validasiAngka,
              ),
              const SizedBox(height: 12),
              SizedBox(
                width: double.infinity,
                child: FilledButton.tonal(
                  onPressed: controller.hitung,
                  child: const Text('Jumlahkan'),
                ),
              ),
              const SizedBox(height: 16),
              // Reactive: jumlah perhitungan
              Obx(() => Text(
                    'Jumlah Perhitungan:
${controller.jumlahPerhitungan.value}',
                    style: const TextStyle(fontWeight:
FontWeight.bold),
                  )),
              const SizedBox(height: 12),
              // Reactive: hasil, Text yang bisa ditekan -> Detail
              Obx(() {
                final data = controller.data.value;
                return InkWell(
                  onTap: () => Get.to(() => const DetailPage()),
                  child: Text(
                    data == null
                        ? 'Belum ada data'
                        : 'Hasil: ${data.hasilText} (Tekan untuk
```

```
detail)',
                    style: TextStyle(
                      fontSize: 16,
                      fontWeight: FontWeight.bold,
                      decoration: TextDecoration.underline,
                      color: data == null ? null : Colors.blue,
                    ),
                  ),
                );
              }),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:get/get.dart';
import 'pages/home_page.dart';

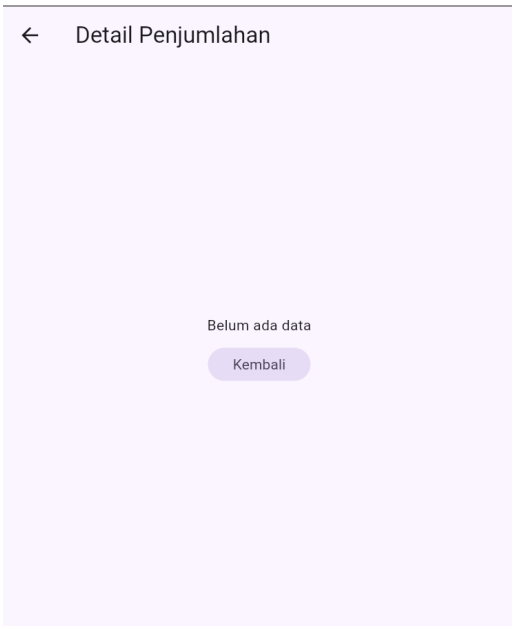
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

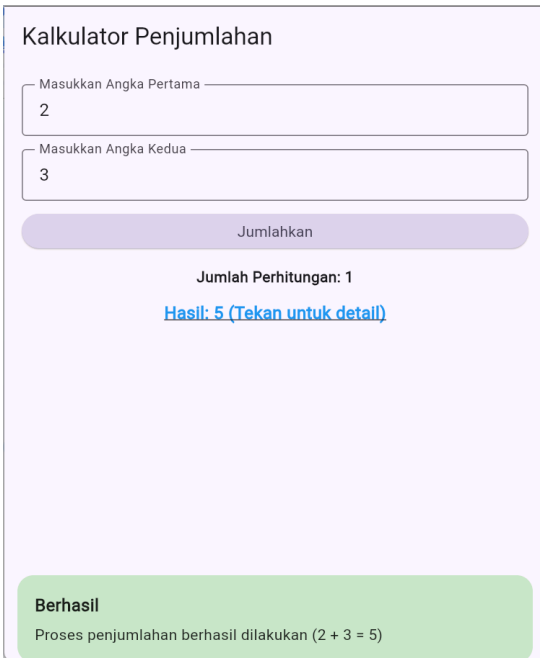
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

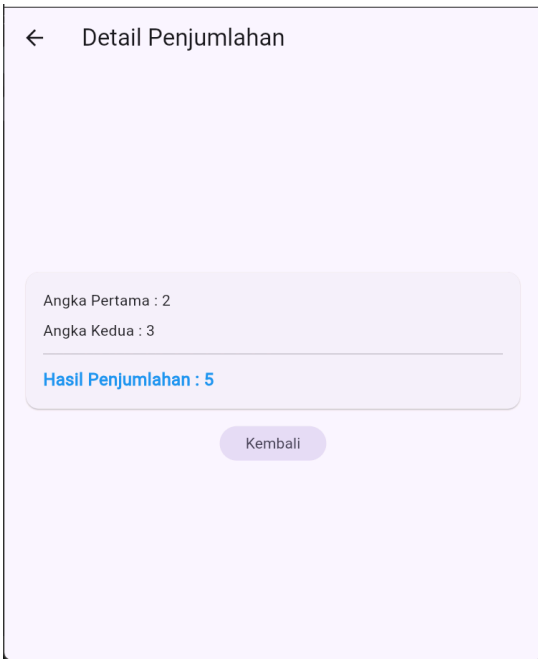
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return GetMaterialApp(
      title: 'Kalkulator Penjumlahan',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(useMaterial3: true),
      home: const HomePage(),
    );
  }
}
```

Screenshot Output









Deskripsi Program

Project ini adalah aplikasi Flutter "Kalkulator Penjumlahan" yang terdiri dari dua halaman, yaitu Home untuk memasukkan dua angka lewat form dengan validasi dan Detail untuk menampilkan angka pertama, angka kedua, serta hasilnya. Aplikasi menggunakan GetX untuk state management: PenjumlahanController mengelola data secara reaktif lewat Rxn, .obs, dan Obx() (termasuk hasil dan jumlah perhitungan), sementara Get.put()/Get.find() dipakai untuk dependency injection, Get.to()/Get.back() untuk navigasi, dan Get.snackbar() untuk notifikasi saat penjumlahan berhasil. Jika belum ada perhitungan, kedua halaman menampilkan teks "Belum ada data", dan data hanya tersimpan sementara di memori selama aplikasi berjalan.